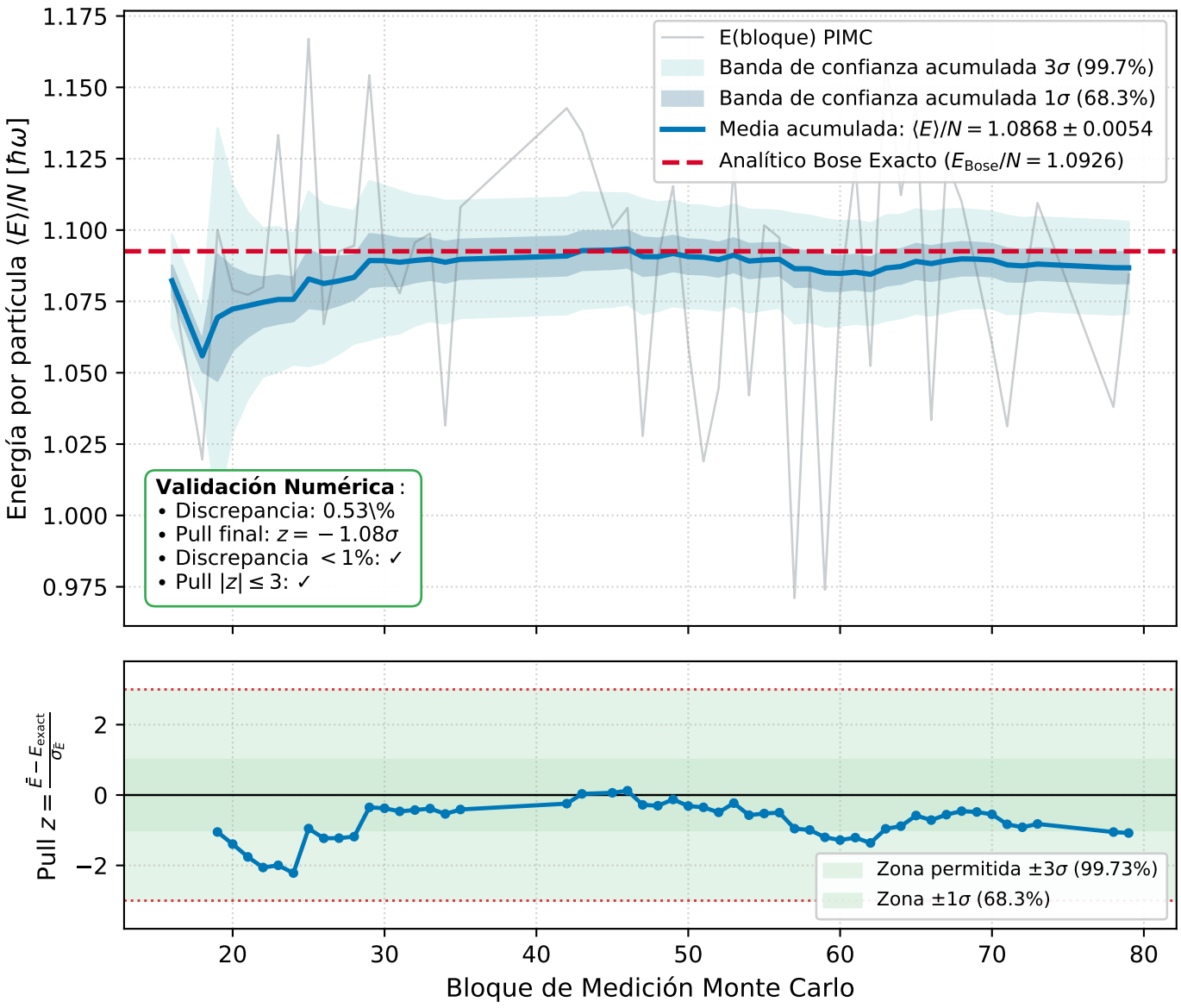
Verificación de Convergencia MCMC y Regla 3-Sigma ($N = 5$, $T = 0.5$)
E(bloque) PIMC
Banda de confianza acumulada 3σ (99.7%)
Banda de confianza acumulada 1σ (68.3%)
Media acumulada: $\langle E \rangle / N = 1.0868 \pm 0.0054$
Analítico Bose Exacto ($E_{\text{Bose}}/N = 1.0926$)
Energía por partícula $\langle E \rangle / N$ [$\hbar\omega$]
Validación Numérica :
• Discrepancia: 0.53\%
• Pull final: $z = -1.08\sigma$
• Discrepancia $< 1\%$: ✓
• Pull $|z| \leq 3$: ✓
Pull $z = \frac{\bar{E} - E_{\text{exact}}}{\sigma_{\bar{E}}}$
Zona permitida ±3σ (99.73%)
Zona ±1σ (68.3%)
Bloque de Medición Monte Carlo